RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E CORREÇÕES DO SISTEMA

Evidências do Objetivo Específico 2 — Liga Candanga Solidária

Unidade Curricular: Cooperação, Humanismo Solidário, Redes e Comunidades · **Professora:** Juliana Olinda Martins Pequeno · **Semestre:** 2026/2

Projeto: Liga Candanga Solidária: sistema de controle de doações e fortalecimento da rede solidária da Liga Candanga de Futsal do DF

Coordenador: Márcio Henrique Santana Conceição Sodré (estudante) · **Equipe:** João Guilherme Tanan Macedo de Medeiros, Kamilly Costa Fernandes, Ladilson Lima de Sousa, Luiz Antônio Cardoso de Oliveira, Misael Silva Oliveira, Osmar de Matos da Silva Neto e Victor da Rocha Vieira Gomes

Período coberto: setembro a 26/10/2026 · **Sistema publicado:** liga-candanga-solidaria.vercel.app · **Código-fonte:** github.com/marciohector06-lgtm/sistema-Liga-candanga-solitaria

1. Objetivo

Este relatório reúne, em ordem cronológica, o desenvolvimento do sistema digital do projeto, os defeitos encontrados, as correções aplicadas e os testes que comprovam o funcionamento de cada versão. Todos os dados vêm de fontes verificáveis: o histórico de *commits* e de *pull requests* (PRs) do repositório no GitHub, os arquivos `PROGRESSO.md` e `docs/DOCUMENTACAO_TECNICA.md` e os resultados dos testes executados. Datas e horários dos *commits* estão no fuso de Brasília.

2. Resumo em números

4 versões do sistema (v1, v1.1, v2 e v3)	**12** *commits* e 5 PRs integrados ao `main`	**82** casos de teste executados, todos aprovados	**13** correções registradas (código, processo e documentação)

Os 82 casos somam 35 testes automatizados da v3, 30 testes automatizados da v2 e 17 cenários no navegador da v1.1. Não incluem os testes manuais de segurança e de ponta a ponta da v3, descritos na Seção 6.

3. Linha do tempo

Data	Marco	Evidência
Setembro/2026	**v1 — MVP.** Cadastro de doações e beneficiários, fluxo de entrega e dashboard, com dados no navegador (`localStorage`).	Sem *commit* próprio; registrado no `PROGRESSO.md`
28/09/2026 16:08	**v1.1 — Administração e correções.** Tela Configurações (editar, remover, buscar), status "Reservada", aba Sistema e quatro correções (C01 a C04).	Commit `0c9d2e4` · 38 arquivos, +4.189 linhas
14/10/2026 17:41	**v2 — Backend próprio.** API REST em Node.js + Express; regras de negócio no servidor; dados em `dados.json`; TypeScript substituído por JavaScript.	Commit `31deedb` · 51 arquivos, +2.146 / −1.416

Data	Marco	Evidência
15/10/2026 14:41	v2 integrada ao ramo principal.	PR #1 · merge `bc401ad`
21/10/2026	Início da documentação técnica (leitura de todo o código; seções 1 a 3). Identificado que o sistema ainda não usava Supabase nem Vercel. Plano de migração aprovado pelo coordenador.	Seções B.1 a B.3 e B.8.2 da documentação
21 e 22/10/2026	**v3 — Infraestrutura de produção.** Banco Supabase (PostgreSQL), login da equipe (Supabase Auth) e publicação na Vercel, desenvolvidos por dois agentes de IA em paralelo e integrados com revisão humana.	Seção B.8.2; 35 testes automatizados
22/10/2026	v3 em produção; o coordenador entrou com conta real e executou os quatro fluxos de aceite. Correção C10 (CT43) publicada.	Commit `69936d2` · 38 arquivos, +4.027 / −201 · PR #2 · merge `be2a790` (15:59)
22/10/2026 17:43	Documentação técnica completa e Projeto de Extensão em PDF, com os prompts (Apêndice A) e a documentação (Apêndice B).	PR #3 · merge `66fe972`
23/10/2026 14:48	Testes das versões anteriores executados sobre o código original: v1.1 (17 cenários) e v2 (30 testes).	PR #4 · merge `c4f8962`
23/10/2026 18:30	Registro das decisões: implantação na Liga em 26/10, responsável técnico e permanência no plano gratuito.	PR #5 · merge `fbb231d`
26/10/2026	Incidente: banco pausado por inatividade e restaurado no mesmo dia (C13). Criado o guia rápido impresso para o operador da Liga.	Seção 5 deste relatório
26/10/2026	Implantação na Liga, testes guiados e capacitação do responsável pela operação.	**Agendado**

4. Evolução por versão

Versão	Tecnologia	Dados	Principais entregas	Testes
v1	React, TypeScript, Vite, Tailwind	Navegador (`localStorage`)	Doações com status, beneficiários, entregas e dashboard; camada de dados isolada para troca futura	Registrado como "testado ponta a ponta" (roteiro original não guardado)
v1.1	Idem	Idem	Configurações, status "Reservada", aba Sistema, regras de consistência e correções C01 a C04	17 de 17 cenários no navegador (reexecutados em 23/10) **Aprovado**
v2	React + Node.js e Express (JavaScript)	Arquivo `dados.json` no servidor, compartilhado	API REST; regras de negócio movidas para o servidor; um único comando para rodar tudo	30 de 30 testes de API (reexecutados em 23/10) **Aprovado**
v3	Idem + Supabase e Vercel	PostgreSQL no Supabase (São Paulo)	Regras reforçadas no banco, login da equipe, publicação na internet, lacunas da v2 fechadas	35 de 35 automatizados + segurança e ponta a ponta **Aprovado**

5. Correções realizadas

ID	Versão	Problema encontrado	Correção aplicada	Evidência	Situação
C01	v1.1	A data padrão vinha com o dia seguinte depois das 21h em Brasília (uso do horário UTC)	Data calculada no fuso local do aparelho	Commit `0c9d2e4`	Corrigido
C02	v1.1	Layout quebrado no celular (menu e tabelas)	Menu e tabelas com rolagem horizontal; formulários em uma coluna	Teste TV1-17 (375 px)	Corrigido
C03	v1.1	Tela branca quando os dados salvos no navegador estavam incompletos	Leitura tolerante: dados inválidos voltam aos dados de exemplo	Commit `0c9d2e4`	Corrigido
C04	v1.1	Era possível registrar entrega com data anterior ao recebimento da doação	Regra RN15, no cadastro e na edição da entrega	Testes TV1-07 e TV1-14	Corrigido
C05	v2	Tipo, região e categoria validados só na tela; a API aceitava valores fora das listas	Restrições `CHECK` no banco e validação na API (v3)	TV2-27 e TV2-30 comprovam a falha na v2; CT03 aprova a v3	Corrigido
C06	v2	A API aceitava entrega para beneficiário inexistente	Chave estrangeira com `ON DELETE RESTRICT` (v3)	TV2-29 comprova a falha na v2	Corrigido
C07	v2	A API aceitava doação sem data	Datas obrigatórias no banco e gatilho de validação (v3)	TV2-28 comprova a falha na v2	Corrigido
C08	v3	No servidor da Vercel (em UTC), a data atual seria a do dia seguinte depois das 21h — o mesmo problema da C01, agora no backend	`hojeLocal()` no fuso `America/Sao_Paulo`	Teste CT33	Corrigido
C09	v3	A configuração local do Supabase, gerada por um dos agentes de IA, desligava o login por e-mail, e não apenas o auto-cadastro	Configuração corrigida na integração dos dois agentes	Seção B.8.3	Corrigido
C10	v3	As telas de Doações e Beneficiários não mostravam a mensagem de erro da API nem avisavam de campo preenchido só com espaços (CT43)	Mensagem exibida abaixo do botão, no padrão da tela de Entregas; publicado em 22/10	Teste CT43; TV1-03 e TV1-04 mostram o defeito na v1.1	Corrigido
C11	v3	Uma linha `.env*` acrescentada pela Vercel ao `.gitignore` impedia o envio dos arquivos-modelo `.env.example`	`.gitignore` reescrito, mantendo os segredos fora e os modelos dentro do repositório	PR #2	Corrigido
C12	v3	A senha do usuário de teste local estava no `backend/.env.example`	Senha retirada antes do envio ao GitHub, que é público	PR #2	Corrigido
C13	Operação	Em 26/10, o banco do plano gratuito do Supabase estava pausado por falta de uso: o site abria, mas o login e os dados não	Projeto retomado pelo painel no mesmo dia, sem perda de dados; orientação de uso semanal incluída no guia do operador	Teste da API: 503 antes e 401 depois da retomada	Mitigado

Correções na documentação. Os diagramas de casos de uso e de arquitetura estavam ilegíveis no PDF e foram redesenhados. Uma linha da tabela de atores (B.4.1) saía fora da tabela e foi corrigida. No item 2.9 do projeto, "relatórios exportados a partir do dashboard" foi trocado por planilhas exportadas do banco, porque essa exportação não existe no sistema.

Ocorrência de processo. Na primeira publicação da v3, a Vercel enviou a versão direto para produção, e não para um ambiente de teste, porque esse é o padrão no primeiro *deploy*. Como o site já exigia login e o banco estava vazio, não houve exposição de dados. O caso ficou registrado como lição: é preciso conferir o efeito de cada comando de publicação.

6. Evidências de teste

Conjunto	Versão	Casos	Como foi executado	Data	Resultado
Testes automatizados da API e do banco	v3	35	`node:test` contra o Supabase local (`backend/testes/`); reexecutados fora do agente que os escreveu	22/10/2026	35 de 35
Segurança em produção	v3	3	API publicada chamada sem login, com token falso e na ação "Apagar tudo"	22/10/2026	Todas 401
Ponta a ponta no navegador	v3	—	Login, cadastro, doação, entrega, conferência do dashboard e saída, em largura de celular (375 px)	22/10/2026	Aprovado
Aceite do coordenador	v3	4	Os quatro fluxos de aceite no site publicado, com conta real	22/10/2026	Aprovado
Testes de API da versão anterior	v2	30	Código original (`31deedb`) recuperado do GitHub; 26 regras e 4 lacunas confirmadas (`docs/testes-versoes/v2_api.test.mjs`)	23/10/2026	30 de 30
Roteiro no navegador	v1.1	17	Código original (`0c9d2e4`) executado localmente; *build* sem erros	23/10/2026	17 de 17
Testes guiados com a Liga	v3	6	Tarefas T1 a T6 com a ficha de validação (Seção B.9.6)	26/10/2026	Agendado

7. Uso de inteligência artificial e controle humano

- O sistema foi desenvolvido com o assistente **Claude** (Anthropic), por meio do **Claude Code**, sob supervisão do coordenador. Nenhuma alteração estrutural começou sem a aprovação de um plano.
- Na v3, o trabalho foi dividido entre **dois agentes de IA em paralelo**, cada um com arquivos exclusivos. Na integração, um defeito de um agente foi detectado e corrigido (C09).
- As **chaves secretas** do Supabase foram cadastradas na Vercel pelo próprio coordenador; as salvaguardas da ferramenta impediram que elas passassem pela IA.
- Os prompts da v1 e da v2 se perderam com a conta antiga do assistente. Eles foram **reconstruídos a partir do código** e estão identificados como tal no Apêndice A do projeto. Os prompts da v3 são os pedidos registrados na sessão.

8. Lista de evidências

Evidência	Onde encontrar
Sistema em funcionamento	https://liga-candanga-solidaria.vercel.app (acesso com login da equipe)
Código-fonte e histórico	https://github.com/marciohector06-lgtm/sistema-Liga-candanga-solitaria
Pull requests (PR #1 a #5)	github.com/marciohector06-lgtm/sistema-Liga-candanga-solitaria/pulls
Documentação técnica completa	`docs/DOCUMENTACAO_TECNICA.md` e Apêndice B do Projeto de Extensão
Projeto de Extensão em PDF	`docs/Projeto_Extensao_Liga_Candanga_completo.pdf`
Testes automatizados	`backend/testes/` (v3) e `docs/testes-versoes/v2_api.test.mjs` (v2)
Histórico de fases	`PROGRESSO.md` e `README.md`
Guia rápido do operador	Folha A4 frente e verso entregue à Liga na implantação

9. Pendências

- Registrar participantes e resultado dos testes guiados com a Liga (critérios CA1 a CA3) depois da implantação de 26/10/2026.
- Criar uma tarefa automática diária que mantenha o banco ativo e evite novas pausas do plano gratuito (C13).
- Definir com a Liga a política de dados pessoais: quem pode ver os dados das famílias e por quanto tempo eles são guardados.
- Incluir as capturas de tela das interfaces (Seção B.7) na versão final da documentação.